

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт космических и информационных технологий

Кафедра «Программной инженерии»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

«Аналитика больших данных»

Практическая работа 1
"Белая книга" проекта аналитики больших данных

Преподаватель

А. С. Кузнецов

Студент КИ25-04-3М

Д. А. Макеев

Красноярск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Практическая часть	4
Заключение	5

Введение

Так как тему моей магистерской диссертации сложно увязать с работой по BigData, то мною был выбран датасет Mall_Customers.

Практическая часть

а) Источники данных и технологии хранения:

- Источники данных: csv файл
- Технологии хранения: основным хранилищем выступает кластер

Hadoop и его файловая система HDFS

б) Методы и средства сбора, предобработки и отображения данных:

- Сбор и предобработка: в качестве средства предобработки используются скрипты Pig, а при сборе данных будет задействован Zookeeper
- Отображение: инструменты визуализации и отчетности

в) Технологии, методы и средства обработки данных:

- Обработка осуществляется с помощью парадигмы распределенных вычислений MapReduce

г) Технологии и методы анализа данных, итоговые документы:

- Методы анализа: углубленная аналитика структурированных данных для поиска корреляций между Возрастом (Age), Доходом (Annual Income) и Индексом трат (Spending Score)
- Итоговые документы: выходной файл, записанный обратно в HDFS, содержащий готовые сводные таблицы. Итоговый отчет со списком выделенных групп покупателей

д) Реестр заинтересованных лиц и способы их информирования:

- Заинтересованные лица: руководство ТЦ, отдел маркетинга
- Информирование и действия: обсуждение результатов проводится на основе сформированных отчетов

Заключение

Был выбран датасет для первой практической работы и даны ответы на вопросы.